

1. Понятие случайного события. Операции над случ. событиями

- Определение случайного события
- Определение достоверного события
- Определение невозможного события
- Определение несовместных и совместных событий
- Определение полной группы событий
- Определение противоположного события
- Определение суммы двух событий
- Определение произведения двух событий
- Свойства операций над событиями

2. Классическое и статистическое определение вероятности

- Определение элементарного события
- Определение равновероятных элементарных событий
- Определение благоприятствующего элементарного события
- Классическое определение вероятности
- Статистическое определение вероятности (относительная частота)
- Свойства вероятности

3. Теоремы сложения вероятностей

- Теорема сложения вероятностей для несовместных событий
- Теорема сложения вероятностей для совместных событий
- Определение условной вероятности
- Теорема умножения вероятностей
- Следствие для независимых событий

4. Условная вероятность. Независимость события. Теорема умножения вероятностей

(Повторяет пункты из вопроса №3)

- Определение условной вероятности
- Теорема умножения вероятностей
- Следствие для независимых событий

5. Формулы полной в-ти и Байеса

- Формула полной вероятности
- Формула Байеса

6. Повторные независимые испытания. Ф-ла Бернулли

- Определение повторных независимых испытаний
- Формула Бернулли

7. Локальная и интегральная ф-лы Лапласа

- Локальная формула Лапласа
- Интегральная формула Лапласа

8. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). Закон распредел

- Определение случайной величины
- Определение дискретной случайной величины
- Определение закона распределения ДСВ

9. Сумма и произведение ДСВ

- Определение суммы дискретных случайных величин
- Определение произведения дискретных случайных величин

10. Мат. ожидание, его свойства и вероятностный смысл

- Определение математического ожидания ДСВ
- Свойства математического ожидания
- Вероятностный (статистический) смысл математического ожидания

11. Дисперсия ДСВ и ее свойства

- Определение отклонения случайной величины
- Определение дисперсии ДСВ
- Свойства дисперсии

12. Среднеквадрат отклонение ДСВ. Св-ва. Нач и централ моменты

- Определение среднеквадратического отклонения (СКО) ДСВ
- Свойства среднеквадратического отклонения
- Определение начального момента k -го порядка
- Определение центрального момента k -го порядка

13. Биномиальное распределение

- Определение биномиального распределения
- Формулы математического ожидания и дисперсии биномиального распределения

14. Распределение Пуассона

- Определение распределения Пуассона
- Формулы математического ожидания и дисперсии распределения Пуассона

15. Функция распределения случайной величины и ее свойства

- Определение функции распределения случайной величины
- Свойства функции распределения

16. Плотность вероятности непрерыв случ величины. Свойства

- Определение непрерывной случайной величины (НСВ)
- Определение плотности вероятности НСВ
- Утверждение о вероятности отдельного значения НСВ ($P(X=x_0)=0$)
- Следствие о равенстве вероятностей на интервалах разного типа
- Свойства плотности вероятности

17. Равномерное распределение

- Определение равномерного распределения
- Формулы плотности, функции распределения, математического ожидания и дисперсии равномерного распределения

18. Числовые характ-ки НСВ

- Математическое ожидание НСВ
- Дисперсия НСВ
- Начальные моменты k -го порядка НСВ
- Центральные моменты k -го порядка НСВ
- Асимметрия случайной величины

19. Показательное распределение

- Определение показательного (экспоненциального) распределения
- Формулы плотности, функции распределения, математического ожидания и дисперсии показательного распределения

20. Нормальное распределение

- Определение нормального распределения
- Формулы плотности, функции распределения, математического ожидания и дисперсии нормального распределения
- Формула вероятности попадания нормально распределенной СВ в интервал

21. Распределение хи-квадрат, Стюдента и Фишера-Снедекора

- Определение и плотность распределения χ^2 (хи-квадрат)
- Определение и плотность распределения Стюдента
- Определение и плотность распределения Фишера-Снедекора

22. Неравенства Маркова и Чебышева

- Неравенство Маркова (первая и вторая формы)
- Неравенство Чебышева

23. Т-ма Чебышева. Закон больших чисел в ф-ме Чебышева

- Теорема Чебышева
- Закон больших чисел (ЗБЧ) в форме Чебышева

24. Т-ма Бернулли. ЗБЧ в ф-ме Бернулли

- Теорема Бернулли
- Закон больших чисел (ЗБЧ) в форме Бернулли

25. Центральная предельная т-ма (т-ма Ляпунова)

- Центральная предельная теорема (теорема Ляпунова)

26. Основные понятия мат статистики. Вариацион ряд. Полигон и гистограмм

- Определение генеральной совокупности (ГС) и ее объема
- Определение выборки
- Определение репрезентативной выборки
- Определение повторного и бесповторного отбора
- Определение варианты
- Определение вариационного ряда
- Определение частоты и относительной частоты
- Определение сгруппированного вариационного ряда
- Определение интервального вариационного ряда
- Определение интервала варьирования
- Формула Стерджеса (для количества интервалов)
- Определение длины интервала
- Определение полигона частот
- Определение гистограммы частот

27. Числовые характеристики вар. рядов: мода, медиана, арифм. ср., выборочная дисперсия

- Определение выборочной средней (для несгруппированного, сгруппированного и интервального рядов)
- Определение моды вариационного ряда (включая формулу для интервального ряда)
- Определение медианы вариационного ряда (включая формулу для интервального ряда)
- Определение выборочной дисперсии (для несгруппированного и сгруппированного рядов)

28. Точечное оценивание параметров распредел. Оценки

- Определение точечной оценки неизвестного параметра
- Определение статистики
- Определение несмещенной оценки
- Определение состоятельной оценки
- Теорема о достаточном условии состоятельности оценки
- Определение эффективной оценки

29. Несмещенные и состоятельные оценки ген. ср., дисперсии и ген. доли

- Теорема 2 (о несмещенности и состоятельности выборочной средней)
- Теорема 3 (о смещенности и состоятельности выборочной дисперсии)
- Определение исправленной выборочной дисперсии
- Теорема 4 (о несмещенности и состоятельности выборочной доли)

30. Понятие доверительного интервала. Построение доверительного интервала для ген. среднего и ген. доли

- Определение интервальной оценки
- Определение доверительного интервала, доверительных границ и надежности (доверительной вероятности)
- Определение предельной ошибки выборки
- Формула доверительного интервала для генерального среднего
- Формула доверительного интервала для генеральной доли

31. Статистическая зависимость между двумя переменными. Корреляционная зависимость. Уравнение парной регрессии. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа

- Определение функциональной зависимости
- Определение статистической зависимости
- Определение корреляционной зависимости
- Определение уравнений регрессии и линий регрессии
- Основная задача регрессионного анализа
- Основная задача корреляционного анализа

32. Вывод уравнения прямой регрессии методом наименьших квадратов

- Определение корреляционного поля
- Метод наименьших квадратов (для линейной регрессии)
- Определение коэффициента регрессии (выборочного уравнения прямой регрессии)

33. Коэффициент линейной корреляции. Его свойства. Выборочный коэффициент линейной корреляции

- Определение коэффициента линейной корреляции
- Свойства коэффициента линейной корреляции
- Определение выборочного коэффициента линейной корреляции